

PHENIX: NULL EDEN

Τεχνική Τεκμηρίωση — Πώς φτιάχτηκαν τα Cinematic VFX & Συστήματα
Pure HTML5 Canvas 2D · καμία engine · καμία βιβλιοθήκη — InkSpireM Visuals,
Ιούλιος 2026

1. Η φιλοσοφία

Όλα τα οπτικά εφέ του παιχνιδιού — ultimates, elements, όπλα, evolutions, tactical όπλα, καιρικά events, boss τηλεγραφήματα — είναι ζωγραφισμένα με κώδικα, γραμμή-γραμμή, πάνω σε ένα απλό Canvas 2D context. Δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ WebGL, καμία game engine, κανένα plugin. Ό,τι βλέπεις είναι beziers, arcs, gradients, additive blending και μαθηματικά, συγχρονισμένα με το performance.now(). Η τέχνη της Μαρίας (PNG) μένει πάντα ανέγγιχτη: ο κώδικας τη συνοδεύει, δεν την αντικαθιστά — εκτός αν ζητηθεί ρητά το αντίθετο.

2. Η Συνταγή του Cinematic Module (ο «χρυσός κανόνας»)

Κάθε ultimate ζει σε δικό του αρχείο στο js/effects/<name>.js, ως αυτόνομη κλάση με πάντα το ίδιο API:

```
constructor(canvas, sprite, {spriteW, spriteH})  
trigger(cx, footY) — εκκίνηση στη θέση του παίκτη (screen coords)  
update(now, enemies, {getX, getY, onStrike}) — λογική & damage hooks  
render(ctx) — καθαρή ζωγραφική  
isActive() / getShake() / δημόσια .cx .footY για per-frame pinning
```

Μηχανή φάσεων: 3-4 φάσεις (π.χ. GATE → DESCENT → GUARDIAN → ASCEND) χροнисμένες απέναντι στο performance.now(), με όλα τα timings σε ένα CONFIG object στην κορυφή του αρχείου — τα πάντα ρυθμίζονται από ένα σημείο.

Καλωδίωση στο Game.js (πάντα ίδια): import με ?v= cache-bust · το παλιό όνομα της activate συνάρτησης ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ (το SPACE chain του main.js δεν αλλάζει ποτέ) · lazy _ensureXxxFx() builder · world→screen hooks: getX = e => (e.pos.x - cam.x) * viewScale · onStrike = damage μέσω του κανονικού takeHit με boss caps · όλα τα calls σε try/catch — ένα bug σε εφέ δεν επιτρέπεται να σκοτώσει το run · ο παλιός κώδικας μένει στη θέση του, ανενεργός, για εύκολο rollback.

Αλυσίδα cache-bust: index.html → main.js?v → Game.js?v → module?v. Κάθε αλλαγή ανεβάζει όλη την αλυσίδα.

3. Τα 10 Ultimates

Phasewalker — DIGITAL SINGULARITY — Το πρωτότυπο-πρότυπο: κατάρρευση σε ψηφιακή ιδιομορφία και επανασύνθεση.

Skeleton — OSSUARY RECONSTRUCTION — Θραύση σε σμήνος οστών → θερισμός → αντίστροφος χρόνος (rewind) επανασύνθεσης.

Taekwondo — AFTERIMAGE TRIBUNAL — Πάγωμα → δαχτυλίδι 8 ειδώλων → διαδοχικές ριπές-ντασάκια με ρωγμές → σύγκλιση.

Eddie — FEEDBACK APOCALYPSE — Beat-clock 150ms: δαχτυλίδια κυματομορφής + κεραυνοί κλειδωμένοι στον ρυθμό.

Cyber Arm — RAILGUN HORIZON — Φόρτιση → δέσμη πλάτους οθόνης με ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ screen tear (μετατόπιση δύο λωρίδων του καμβά).

Brawler — PLANET CRACKER — Η γροθιά σπάει την ΙΔΙΑ την οθόνη: ιστός 11 ρωγμών σε όλο το viewport, μάγμα μέσα από τις χαρακιές, αντίστροφη επούλωση.

Assassin — PHANTOM EXECUTION — Iaijutsu: μαρκάρισμα 8 θυμάτων → αόρατα blinks → θηκάρισμα → ΟΛΕΣ οι κοψιές σκάνε μαζί.

Euclid — THEOREM OF ROT — Γεωμετρική απόδειξη: αξίωμα → γραμμές κατασκευής που κυνηγούν εχθρούς → Q.E.D. έκρηξη.

Oni — PROTOCOL 0 — Μηχανική διατηρημένη + οπτικό στρώμα συντονισμένο στο ρολόι buff (8s).

Dimi — ORPHANIM, ο Τροχός της Κρίσης — Μηχανικό σεραφείμ: 3 αντίστροφα περιστρεφόμενα χρυσά δαχτυλίδια σε 3D κλίσεις, στεφάνες γεμάτες μάτια-φακούς που ανοιγοκλείνουν, φλεγόμενη ίριδα — όλα τα μάτια αστράφτουν λευκά σε κάθε smite· στο τέλος ο τροχός διπλώνει σε γραμμή φωτός.

4. Elements & Fusions

Το ElementFx (js/Elements.js) δίνει σε κάθε στοιχείο δική του κινηματογραφική ταυτότητα πάνω σε 7 βασικά styles (ember/arc/pulse/shard/pull/splat/cloud) με seed-σταθερό jitter. Νέα στοιχεία προστίθενται ΜΟΝΟ ως data entries (π.χ. τα signature του Eddie: Crimson Gate/Thunder Maiden, και του Dimi: Neon Blaze/Data Torrent/Plasma Shockwave/Tectonic Nano-Shield) — η μηχανή δεν αγγίζεται. Τα fusions ορίζονται σε FUSION_PAIRS (ζεύγος στοιχείων → id) και FUSION_FX (kind: aoe/field/cloud, με boss caps) — π.χ. Binary Overdrive Aura = Neon Blaze + Data Torrent.

5. Όπλα: 3-Act Accents και τα 20 Νέα Evolutions

Accents: κάθε weaponId, μέσω του WEAPON_BEHAVIOR string του, παίρνει αυτόματα χορογραφία 3 πράξεων (windup → strike → aftermath) κάτω από την τέχνη του — `_spawnWeaponAccent/_drawWeaponAccents`, cap 40.

To pipeline των procedural evolutions (η μεγάλη καινοτομία):

- 1) Entry ΜΕΣΑ στο frozen WEAPON_DEFS με procedural: true (μετά το freeze οι αναθέσεις αγνοούνται σιωπηλά!)
- 2) Owner-pinned recipe στο EVOLUTION_RECIPES — η κάρτα εμφανίζεται ΜΟΝΟ στον ιδιοκτήτη, αυτόματα, όταν τα 2 υλικά φτάσουν level 5
- 3) Κάθε συνταγή περιέχει το NATIVE όπλο του χαρακτήρα (αλλιώς είναι πρακτικά άφταστη) + 3x bias στα υλικά που λείπουν
- 4) Χορογραφία-branch στο Game._drawEvoFx (world-space, seed ανά ρίψη, cap 10, try/catch θωράκιση)
- 5) Το damage καβαλάει το υπάρχον _autoFireWeapon AoE με boss caps — μηδέν νέο art, μηδέν νέο damage code

Και τα 20: Skeleton (Marrow Reactor, Revenant Choir) · Taekwondo (Mirror Cascade, Tempest Ribbon) · Cyber Arm (Foundry Piston, Ferro Tempest) · Brawler (Seismic Gauntlet, Pyroclast Uppercut) · Assassin (Wire Garrote Web, Poison Petal Waltz) · Eddie (Amp Overdrive Wall, Solo of the Damned) · Dimi (Sanction Halo, Wing Guillotine) · Phasewalker (Causality Stitch, Quantum Roulette) · Euclid (Fractal Verdict — ζωντανό Sierpinski, Golden Spiral Guillotine — αληθινή Fibonacci) · Oni (Hannya Brand — kanji ζωγραφισμένο πινελιά-πινελιά, Gate of Hungry Ghosts).

6. Tactical / GRID CACHE

Νέος dispatcher `_drawProceduralTactical`: defs με procedural:true παίρνουν πλήρη χορογραφία αντί sprite. Προστέθηκαν 7 νέα (Piston Rampart, Scrap Magnet Coil, Quake Pylon, Umbral Snare, Phase Beacon, Axiom Compass, Ember Shrine) ώστε κάθε χαρακτήρας να έχει 2 δικά του, και το Overclock του Dimi ξαναχτίστηκε ως αντιδραστήρας υπερχρονισμού συγχρονισμένος με το damage tick. Το damage πατά στα υπάρχοντα ticks (totem/shockwave).

7. Events — Weather Theater

Ένα stateless preset engine (js/effects/weather-theater.js): κάθε σωματίδιο υπολογίζεται από (index, time) μέσω του hash $pr(i, salt) = \text{frac}(\sin(i \cdot 12.9898 + salt \cdot 78.233) \cdot 43758.5453)$ — μηδέν arrays, μηδέν allocations, μηδέν cleanup bugs. Presets: acid/lava/sleet/raid/blackout/storm/whiteout/murk, στοιβάζονται ελεύθερα. Ζώνες biome στο Endless ενώνονται πλέον με feathered μεταβάσεις 130px αντί για κοφτές ραφές.

8. Εχθροί, Bosses, Pets, Vessels

Rank presence layer στο Enemy.draw (spawn glitch, elite/boss/mega auras). Κανόνας Vampire Survivors: τα μικρά τέρατα ΔΕΝ ρίχνουν ποτέ αδύναμες «μπίλιες» — καθαρό melee swarm. Τα enemy bullets είναι κομήτες-θραύσματα με ουρά στη φορά πτήσης. Boss Armor: -4%/-6%

εισερχόμενο damage ανά level παίκτη (πάτωμα 22%). Boss Evolution: όσο ζει ένα boss ξεκλειδώνει skills — 25s Enrage, 40s τηλεγραφημένη Nova/14s, 80s Summon συνοδών, 60s (mega) δαχτυλίδι 10 βλημάτων. Mega HP: $\times 4.2$ campaign, $\times 3.2$ chaos titans, $\times 3.4$ Boss Rush.

9. Ήχος — SFX Forge

Όλα procedural πάνω σε `_tone` (oscillators) και `_noiseBurst` (φιλτραρισμένος θόρυβος):
forge-φωνές ανά πηγή (βροχή=hiss+patter LFO, βροντή=διπλό noise+υπόηχος, φωτιά, πάγος, gunshot, turret...), ambient loops με ράμπες, ult cast sting ανά χαρακτήρα (rising-edge watcher στα modules — μηδέν αλλαγές στα ult functions), boss roars από τα κείμενα των banners. Μίξη: DynamicsCompressor στο SFX bus (-16dB/5:1) + polyphony budget 16 φωνές/130ms + throttling ανά φωνή. Το βασικό «πιου» παίζει χαμηλά (0.028) για να αναπνέει η μίξη.

10. Συστήματα Παιχνιδιού

Core Courier: μαζεύεις απεριόριστα cores (ορατή τροχιά + μετρητής $\times N$), αυτόματη παράδοση στις βάσεις· γεμάτη βάση αγοράζει το πλεόνασμα (12 cores→credits). Κλέφτες: κάθε ~30s ένας εχθρός γίνεται THIEF, αρπάζει core από βάση (stealCore) και το σκάει με το core ορατό από πάνω του — σκοτώνεις, πέφτει, το επιστρέφεις. Ο Τελευταίος Φοίνικας: 5ο revive, μία φορά/run, κάθε mode — ζωντανή ομιλία μέσω Eden transmission και ολική πυρπόληση: κάθε εχθρός και boss πεθαίνει μέσω του κανονικού takeHit (9e9). Milestones 5/10/25+25n, Amulets (PF ή Cores, $\times 1.3$ ult), Skill Tree 8 τακτικών κόμβων, Chaos Nexus ρόλοι BUFF/DEFENCE.

11. Μαθήματα & Παγίδες (πληρωμένα με αίμα)

- `Object.freeze`: νέα entries σε `WEAPON_DEFS/TACTICAL_DEFS` πρέπει να μουν ΜΕΣΑ στο literal — αναθέσεις μετά το freeze αποτυγχάνουν σιωπηλά.
- DOM δίδυμα: αρκετές canvas οθόνες έχουν DOM overlay δίδυμο (`#cgm-upgrades`, `char select`) — κάθε UI αλλαγή ελέγχεται και στα δύο.
- Μαύρα τετράγωνα sprites: σχεδόν πάντα λύνονται με blend mode «screen» (μαύρο φόντο εξαφανίζεται) ή frame-crop σε sheets.
- `drawImage(ctx.canvas)`: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ με scale ή μεγάλα clips — προκαλεί feedback (άπειρος καθρέφτης). Επιτρεπτό μόνο bounded/scale-free (railgun tear) ή μέσω ξεχωριστού buffer.
- Διαρροές save/restore: ένα ξεχασμένο restore διαφθείρει σωρευτικά την εικόνα (κίτρινες πλημμύρες, zoom). Λύση-θωράκιση: `ctx.reset()` στην αρχή ΚΑΘΕ frame στο main loop + try/finally με πλήρες reset σε κάθε module render.
- Λευκά halos σε PNG: καθαρίζονται προγραμματιστικά — κόψιμο ανοιχτών αποχρωματισμένων pixels σε ζώνη 12-30px γύρω από τη διαφάνεια, τα πρωτότυπα σώζονται ως `.orig.bak`.
- Reachability: ένα feature που «υπάρχει» αλλά δεν το φτάνει ο παίκτης (recipe χωρίς native όπλο, log με κατώφλι πάνω από το cap) ισούται με ανύπαρκτο — πάντα έλεγχος του μονοπατιού ξεκλειδώματος.
- Git: λόγω μόνιμου `phantom index.lock`, όλα τα commits γίνονται με `GIT_INDEX_FILE` σε temp αρχείο (`read-tree HEAD → add → write-tree → commit-tree → update-ref`). Το σκέτο `git diff` λείει ψέματα — πάντα φρέσκο temp index.
- Έλεγχος πριν το commit: `node --check` σε κάθε αλλαγμένο JS (αντιγραφμένο σε `.mjs`), στοχευμένο staging μόνο, ποτέ push με σπασμένο boot.

Το παιχνίδι: https://mariastergiou1985-cpu.github.io/phenix_survivors_game/ — Όλη η τέχνη: InkSpireM Visuals. Όλα τα VFX: χειροποίητος Canvas 2D κώδικας. Καμία engine. Ιούλιος 2026.